

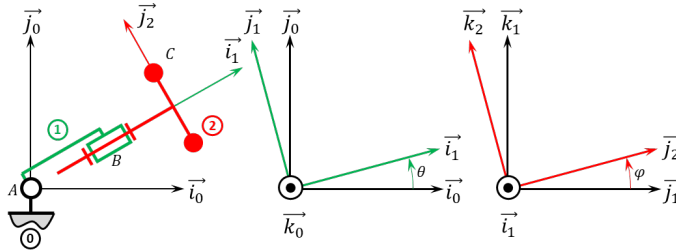
Mouvement RR 3D ★★



Soit le mécanisme suivant. On a $\overrightarrow{AB} = R \vec{i}_1$ et $\overrightarrow{BC} = \ell \vec{i}_2 + r \vec{j}_2$. On note $R + \ell = L = 20 \text{ mm}$ et $r = 10 \text{ mm}$. De plus :

- $G_1 = B$ désigne le centre d'inertie de **1**, on note m_1 la masse de **1**;
- G_2 désigne le centre d'inertie de **2** tel que $\overrightarrow{BG_2} = \ell \vec{i}_2$, on note m_2 la masse de **2**.

Un moteur électrique positionné entre **0** et **1** permet d'actionner le solide **1**. Un moteur électrique positionné entre **1** et **2** permet d'actionner le solide **2**. L'accélération de la pesanteur est donnée par $\vec{g} = -g \vec{j}_0$.



Question 1 Réaliser le graphe d'analyse en faisant apparaître l'ensemble des actions mécaniques.

Question 2 Proposer une démarche permettant de déterminer les loi de mouvement de **1** et de **2** par rapport à $\mathcal{R}_0$.

Les matrices d'inertie sont diagonales au centre d'inertie des solides.

Question 3 Déterminer les lois de mouvement.

Corrigé voir .

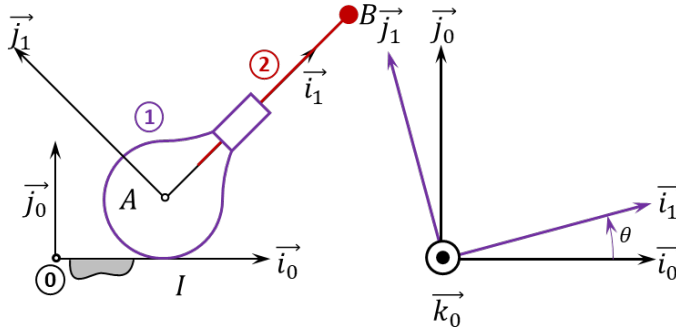
Mouvement RT – RSG ★★

05 DYN

Soit le mécanisme suivant. On a $\overrightarrow{IA} = R \vec{j}_0$ et $\overrightarrow{AB} = \ell_2 \vec{i}_1$. De plus $R = 15 \text{ mm}$. On fait l'hypothèse de roulement sans glissement au point I . De plus :

- G_1 désigne le centre d'inertie de **1** tel que $\overrightarrow{AG_1} = -\ell_1 \vec{i}_1$, on note m_1 la masse de **1**;
- $G_2 = B$ désigne le centre d'inertie de **2**, on note m_2 la masse de **2**.

Un ressort exerce une action mécanique entre les points A et B .



Question 1 Réaliser le graphe d'analyse en faisant apparaître l'ensemble des actions mécaniques.

Question 2 Proposer une démarche permettant de déterminer les lois de mouvement de **1** et de **2** par rapport à $\mathcal{R}_0$.

Les matrices d'inertie sont diagonales au centre d'inertie des solides.

Question 3 Déterminer les lois de mouvement.

Corrigé voir 3.

Mouvement RT ★

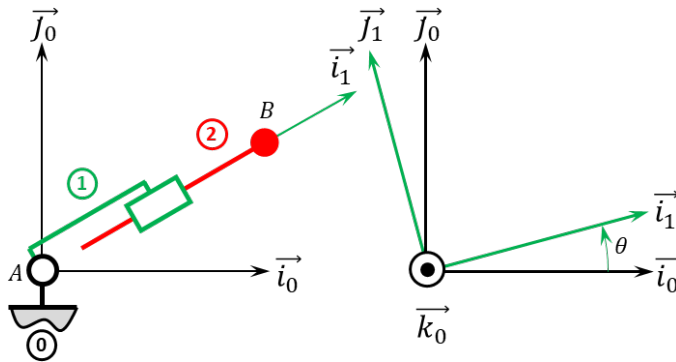


Soit le mécanisme suivant. On a $\overrightarrow{AB} = \lambda(t)\overrightarrow{i_1}$. De plus :

- G_1 désigne le centre d'inertie de **1** et $\overrightarrow{AG_1} = L_1\overrightarrow{i_1}$, on note m_1 la masse de **1**;
- $G_2 = B$ désigne le centre d'inertie de **2**, on note m_2 la masse de **2**.

Un moteur électrique positionné entre **0** et **1** permet d'actionner le solide **1**. Un vérin électrique positionné entre **1** et **2** permet d'actionner le solide **2**

L'accélération de la pesanteur est donnée par $\vec{g} = -g\vec{j}_0$.



Question 1 Réaliser le graphe d'analyse en faisant apparaître l'ensemble des actions mécaniques.

Question 2 Proposer une démarche permettant de déterminer les lois de mouvement de **1** et de **2** par rapport à $\mathcal{R}_0$.

Les matrices d'inertie sont diagonales au centre d'inertie des solides.

Question 3 Déterminer les lois de mouvement.

Corrigé voir 3.

TD 0

Stabilisateur passif d'image – Sujet

04 DYN

Mines Ponts 2018 – PSI.

Mise en situation

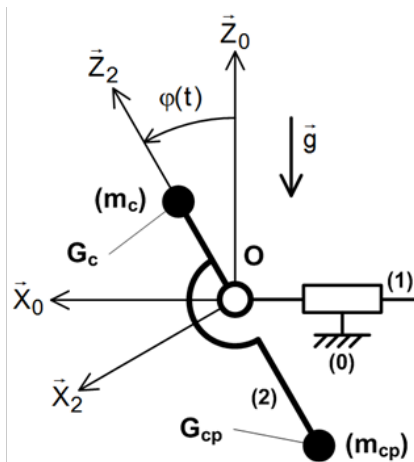
Les appareils photos modernes fonctionnent en rafales : 8 à 10 images par seconde et en mode vidéo. Le besoin de stabilisation de l'image dans de telles conditions est impératif. Le but de ce sujet est de s'intéresser au support de la caméra assurant la liaison entre le bras de l'utilisateur et la caméra elle-même.

Le stabilisateur se compose principalement de trois objets :

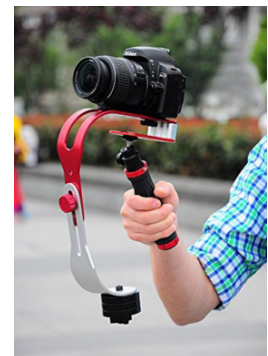
- ▶ une poignée orientable (1) manipulée directement par le photographe, liée au support (2) en O ;
- ▶ un support rigide (2) (**supposé sans masse**) sur lequel vient se fixer une caméra assimilée en première approximation à une masse ponctuelle m_c placée en G_c ;
- ▶ un contrepoids lié à (2) et assimilé à une masse ponctuelle m_{cp} placée en G_{cp} .



Système réel



Modèle utilisé



L'utilisateur tient fermement la poignée (1) dans une position angulaire quelconque, ce qui permet d'affirmer que le (**porteur + (1)**) ne forme qu'une seule classe d'équivalence. Afin de produire des images toujours fluides, sans à-coups, ce stabilisateur à main doit maintenir constamment la caméra dans une position verticale (parallèle au champ de gravité), que le porteur soit immobile (plan fixe) ou en mouvement (travelling).

Dans le cas général, le mouvement du bras par rapport au référentiel terrestre est quelconque (6 degrés de libertés). Ici, on se limite à un mouvement de translation. Dans le cas général, afin que la caméra soit en position verticale, le support doit permettre 3 rotations dans la liaison avec (**porteur + (1)**). Ici on se limite à la stabilisation d'une seule rotation.

Objectif

Suite à une sollicitation brève de $0,5 \text{ m s}^{-2}$, l'amplitude des oscillations de la caméra ne doit pas dépasser les $0,5^\circ$.

Travail demandé

On se place à présent dans une phase dite « dynamique ». Le porteur **(1)** est en mouvement par rapport au sol. On suppose qu'à l'instant initial, l'ensemble **(E)=Support(2) + Caméra(C) + Contrepoids(Cp)** est en équilibre stable en position verticale. On note $\{\mathcal{V}(1/0)\} = \left\{ \begin{array}{l} \vec{0} \\ \overrightarrow{V(P, 1/0)} = v(t)\vec{X}_0 \end{array} \right\}_{VP}$. On note $a(t) = \frac{dv(t)}{dt}$. De plus, $\overrightarrow{OG_C} = L_C \vec{Z}_2$ et $\overrightarrow{OG_{CP}} = -L_{CP} \vec{Z}_2$.

Question 1 Par une étude dynamique que vous mettrez en œuvre, montrer que l'équation de mouvement de (E) dans (0) galiléen s'exprime comme $Q_1 \frac{d^2 \varphi(t)}{dt^2} + Q_2(t) = Q_3(t)a(t)$.

Indication : vous commencerez par exprimer le bilan des actions mécaniques extérieures s'exerçant sur (E). Puis, le théorème de la dynamique utilisé sera clairement énoncé. Enfin, les expressions des Q_i en fonction de $m_c, m_{cp}, L_c, L_{cp}, g, \sin(\varphi(t))$ et $\cos(\varphi(t))$ seront établies.

Afin de quantifier la modification d'attitude de (E), l'équation de mouvement est linéarisée autour de la position d'équilibre (verticale) en supposant que les valeurs de l'angle restent faibles. On transpose cette équation différentielle dans le domaine de Laplace et on note $\mathcal{L}(\varphi(t)) = \Phi(p)$ et $\mathcal{L}(a(t)) = A(p)$. Afin de conserver la fluidité des images lors de travelling, les fluctuations indésirables des mouvements du porteur ne doivent pas être intégralement transmises à (E).

On suppose que $a(t) = a_0 \sin(\omega_a t)$ avec $a_0 = 0,5 \text{ m s}^{-2}$ et $g = 10 \text{ m s}^{-2}$.

Question 2 Établir sous forme canonique la fonction de transfert $H(p) = \frac{\Phi(p)}{A(p)}$. Donner l'expression de la pulsation propre ω_0 en fonction de m_c, m_{cp}, L_c, L_{cp} et g .

Question 3 Tracer l'allure du diagramme asymptotique de gain $G_{dB} = f(\omega)$ de la fonction de transfert $H(j\omega)$. Placer les caractéristiques remarquables.

Question 4 Pour un fonctionnement filtrant satisfaisant, on impose que $\omega_0 = 0,1\omega_a$. Le stabilisateur est réglé en conséquence par l'intermédiaire du couple (m_{cp}, L_{cp}) . En utilisant le comportement asymptotique en gain de G_{dB} , estimer numériquement l'amplitude $\Delta\varphi$ (en degrés) des oscillations de (E) selon l'axe $(O, \vec{y}_0)$.

Retour sur le cahier des charges

Question 5 Conclure vis-à-vis de l'objectif et sur les écarts obtenus.



Application 0

Gyrostabilisateur de bateau – Sujet

04 DYN

Présentation du système

Le système étudié est un dispositif de stabilisation gyroscopique pour bateaux permettant de réduire (voire de neutraliser) le mouvement de roulis. Par rapport au repère $\mathcal{R}_0 = (O; \vec{x}_0, \vec{y}_0, \vec{z}_0)$ lié à la Terre 0 (galiléen) (fig. 3) un bateau, sur la mer, est soumis à 6 degrés de liberté.

Le stabilisateur est constitué essentiellement de cinq sous-ensembles principaux (cinématiquement équivalents) actionnés par deux vérins électriques. Le vérin V1 assure le déplacement du s-e Surcharge 4 et le vérin V2 celui de l'orientation du s-e Cadre 2.

Paramétrage

De manière simplifiée, les quatre solides principaux assemblés par trois liaisons pivot en série (voir figure 3). En outre un solide 4 considéré comme une masse ponctuelle en G4 se déplace dans le bateau grâce au vérin électrique V1. Un deuxième vérin électrique V2 assure l'orientation du solide 2 par rapport au solide 1.

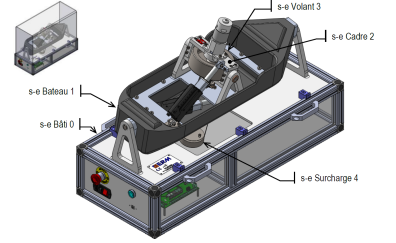


FIGURE 1 – Maquette du gyrostabilisateur de bateau

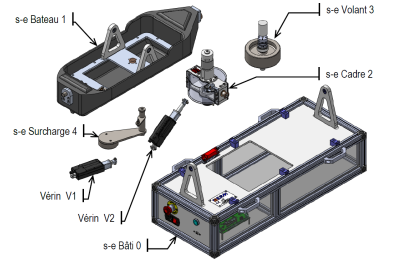


FIGURE 2 – Eclaté de la maquette du gyrostabilisateur de bateau

Le système étudié est composé :

- ▶ du repère $\mathcal{R}_0, (O; \vec{x}_0, \vec{y}_0, \vec{z}_0)$ lié à la Terre 0 (galiléen);
- ▶ du repère $\mathcal{R}_1, (O; \vec{x}_1, \vec{y}_1, \vec{z}_1)$ lié au bateau 1;
- ▶ du repère $\mathcal{R}_2, (O; \vec{x}_2, \vec{y}_2, \vec{z}_2)$ lié au cadre 2;
- ▶ du repère $\mathcal{R}_3, (O; \vec{x}_3, \vec{y}_3, \vec{z}_3)$ lié au volant 3.

Les rotations des solides sont paramétrées par les coordonnées articulaires :

- ▶ $\gamma_1 = (\vec{y}_0, \vec{y}_1) = (\vec{z}_0, \vec{z}_1)$ – mouvement de roulis du bateau par rapport au repère galiléen;
- ▶ $\gamma_2 = (\vec{z}_1, \vec{z}_2) = (\vec{x}_1, \vec{x}_2)$ – rotation du cadre 2 par rapport au bateau 1;
- ▶ $\gamma_3 = (\vec{x}_2, \vec{x}_3) = (\vec{y}_2, \vec{y}_3)$ – rotation du volant d'inertie 3 par rapport au cadre 2.

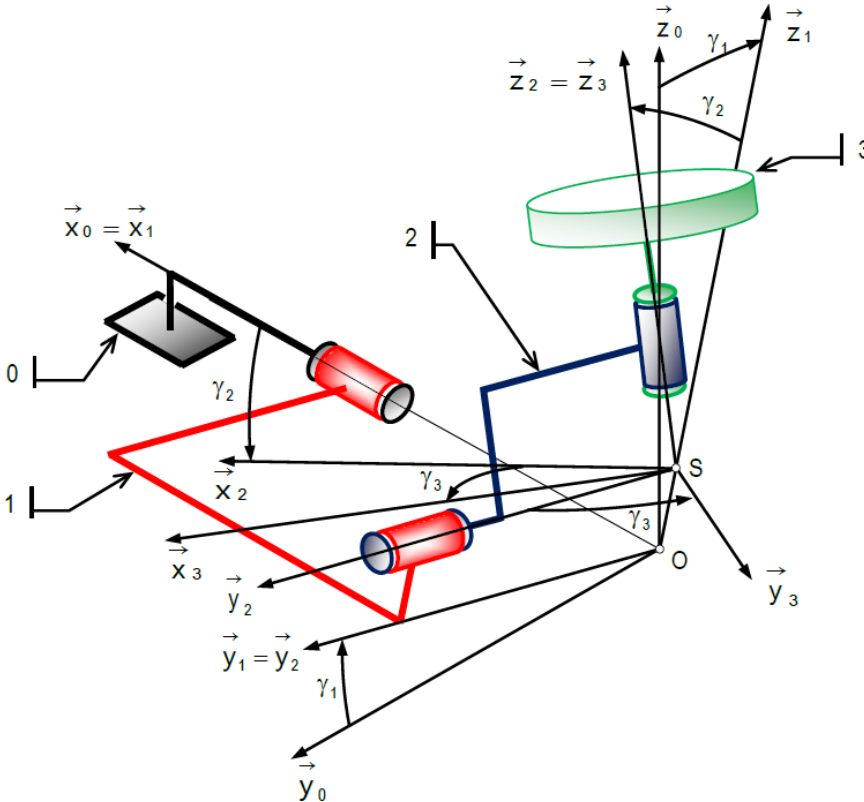
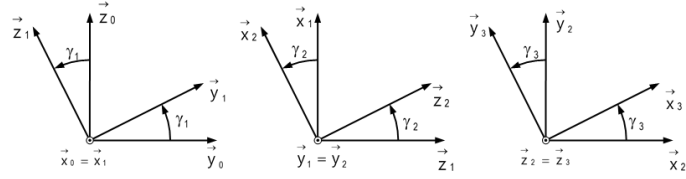


FIGURE 3 – Schéma cinématique partiel du stabilisateur

Bateau 1 : centre de masse G_1 , $\overrightarrow{OG_1} = a_1 \vec{x}_1 + c_1 \vec{z}_1$, masse m_1 , on note $I_O(1) = \begin{pmatrix} A_1 & -F_1 & -E_1 \\ -F_1 & B_1 & -D_1 \\ -E_1 & -D_1 & C_1 \end{pmatrix}_{\mathcal{R}_1}$. Le plan $(O, \vec{x}_1, \vec{z}_1)$ est le plan de symétrie longitudinal du

FIGURE 4 – Figures de changement de base



bateau.

Cadre 2 : centre de masse G_2 , $\overrightarrow{SG_2} = c_2 \vec{z}_2$, masse m_2 , $I_{G_2}(2) = \begin{pmatrix} A_2 & -F_2 & -E_2 \\ -F_2 & B_2 & -D_2 \\ -E_2 & -D_2 & C_2 \end{pmatrix}_{\mathcal{B}_2}$.

Les plans $(S, \vec{x}_2, \vec{z}_2)$ et $(S, \vec{y}_2, \vec{z}_2)$ sont deux plans de symétrie du cadre 2.

Volant 3 : centre de masse G_3 , $\overrightarrow{SG_3} = \ell_3 \vec{z}_2$ et $\overrightarrow{OS} = \lambda_1 \vec{z}_1$, masse m_3 , solide de révolution d'axe $(S, \vec{z}_3)$ $I_{G_3}(3) = \begin{pmatrix} A_3 & 0 & 0 \\ 0 & A_3 & 0 \\ 0 & 0 & C_3 \end{pmatrix}_{\mathcal{B}_2}$.

Les liaisons sont supposées géométriquement et énergétiquement parfaites.

Le volant 3 est actionné par un moteur : $\{\mathcal{T}(2_m \rightarrow 3)\} = \left\{ \begin{array}{l} \overrightarrow{R(2_m \rightarrow 3)} = \vec{0} \\ \overrightarrow{\mathcal{M}(P, 2_m \rightarrow 3)} = M_m(t) \vec{z}_3 \end{array} \right\}_{\forall P}$.

L'action du vérin entre 1 et 2 est modélisée par un moteur :

$\{\mathcal{T}(1_m \rightarrow 2)\} = \left\{ \begin{array}{l} \overrightarrow{R(1_m \rightarrow 2)} = \vec{0} \\ \overrightarrow{\mathcal{M}(O, 1_m \rightarrow 2)} = M(t) \vec{y}_1 \end{array} \right\}_{\forall P}$.

Question 1 Tracer le graphe de liaisons. Faire apparaître l'ensemble des actions mécaniques.

Question 2 Proposer une stratégie permettant d'obtenir les lois de mouvements.

Question 3 Mettre en œuvre cette stratégie.